

# QCD 因子化定理——理论基石

因子化定理 (**Collins–Soper–Sterman, 1989**) 是 QCD 中连接微扰与非微扰物理的核心框架。

对于高能强子-强子散射  $A + B \rightarrow C + X$ ，在大横动量转移  $Q^2 \gg \Lambda_{\text{QCD}}^2$  下：

$$\sigma_{AB \rightarrow C} = \sum_{a,b=q,\bar{q},g} \int_0^1 dx_a \int_0^1 dx_b f_{a/A}(x_a, \mu_F^2) f_{b/B}(x_b, \mu_F^2) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow C}\left(x_a P_A, x_b P_B, \alpha_s(\mu_R^2), \frac{Q^2}{\mu_F^2}\right)$$

各分量含义：

- ▶  $f_{a/A}(x_a, \mu_F^2)$  ——PDF：在强子  $A$  中找到动量分数  $x_a$  的部分子  $a$  的概率密度，非微扰且普适。
- ▶  $\hat{\sigma}_{ab \rightarrow C}$  ——硬散射截面：以  $\alpha_s(\mu_R)$  展开的微扰级数，已知到 NNLO。
- ▶  $\mu_F$  ——因子化标度：分离硬 ( $k_\perp > \mu_F$ ) 与软 ( $k_\perp < \mu_F$ ) QCD 辐射。
- ▶  $\mu_R$  ——重整化标度。证明基于 SCET 中 Wilson 线 OPE 的因子化性质。

# 胶子 PDF 的算符定义——光锥形式

光锥坐标:  $v^\pm = (v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$ , 类光矢量  $n^\mu = (1, 0, 0, -1)/\sqrt{2}$ 。

胶子 PDF 的规范不变算符定义:

$$g(x, \mu^2) = \frac{1}{2\pi x P^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi^-}{2\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | F_a^{+\mu}(\xi^- n) \mathcal{W}[\xi^- n, 0] F_\mu^{a+}(0) | P \rangle \quad (1)$$

- ▶ 场强张量:  $F_a^{\mu\nu} = \partial^\mu A_a^\nu - \partial^\nu A_a^\mu + gf_{abc}A_b^\mu A_c^\nu$
- ▶ Wilson 线:  $\mathcal{W}[\xi^-, 0] = \mathcal{P} \exp \left[ -ig \int_0^{\xi^-} d\lambda n \cdot A(\lambda n) \right]$
- ▶ 类光间隔:  $\xi^\mu = (0, \xi^-, \mathbf{0}_\perp)$ ,  $\xi^2 = 0$ 。  $\mu$  为  $\overline{\text{MS}}$  重整化标度。

物理诠释: 光锥规范  $A^+ = 0$  下  $\mathcal{W} = 1$ ,  $g(x, \mu^2)$  为在核子中找到一个携带纵动量分数  $x$  的胶子的概率密度。动量求和规则:  $\int_0^1 dx x \left[ \sum_q (q + \bar{q})(x) + g(x) \right] = 1$ 。

# Wilson 线、规范不变性与胶子 PDF 的分类

Wilson 线:  $\mathcal{W}_C = \mathcal{P} \exp[-ig \int_C dx^\mu A_\mu^a(x) t^a]$ , 使  $F^{+\mu}(\xi^-) \mathcal{W} F_\mu^+(0)$  为规范不变的双定域算符。

胶子 **PDF** 的三种领头扭度分布:

| 分布类型                              | 算符结构                                                                                                                            | 物理意义          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 非极化 $g(x, \mu^2)$                 | $F^{+\mu} \mathcal{W} F_\mu^+$                                                                                                  | 胶子纵向动量分布      |
| 螺旋度 $\Delta g(x, \mu^2)$          | $\tilde{F}^{+\mu} \mathcal{W} F_\mu^+ \quad (\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta})$ | 胶子自旋贡献        |
| 线偏振度 $h_{1T}^{\perp g}(x, \mu^2)$ | $F^{+\{\mu} \mathcal{W} F^{\nu\}+}$                                                                                             | 横动量张量结构 (TMD) |

本报告聚焦于非极化胶子 **PDF**  $g(x, \mu^2)$ 。螺旋度  $\Delta g$  涉及对偶场强, 用于研究质子自旋危机。线偏振度  $h_{1T}^{\perp g}$  提供横动量信息, 是 TMD 因子化的重要输入。

# DGLAP 演化方程——理论细节

**DGLAP** 方程 (Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi):

$$\mu^2 \frac{\partial}{\partial \mu^2} \begin{pmatrix} q_i(x, \mu^2) \\ g(x, \mu^2) \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{2\pi} \sum_j \int_x^1 \frac{dz}{z} \begin{pmatrix} P_{q_i q_j}(\frac{x}{z}) & P_{q_i g}(\frac{x}{z}) \\ P_{g q_j}(\frac{x}{z}) & P_{g g}(\frac{x}{z}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_j(z, \mu^2) \\ g(z, \mu^2) \end{pmatrix} \quad (2)$$

劈裂函数微扰展开:  $P_{ab}(z) = P_{ab}^{(0)}(z) + \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{ab}^{(1)}(z) + (\frac{\alpha_s}{2\pi})^2 P_{ab}^{(2)}(z) + \mathcal{O}(\alpha_s^3)$ , 已知到 **NNLO** (Moch-Vermaseren-Vogt, 2004)。

领头阶 (**LO**) 劈裂函数:

$$\begin{aligned} P_{qq}^{(0)}(z) &= C_F \left[ \frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2} \delta(1-z) \right], & P_{gq}^{(0)}(z) &= C_F \frac{1+(1-z)^2}{z} \\ P_{gg}^{(0)}(z) &= 2C_A \left[ \frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z) \right] + \frac{11C_A - 4n_f T_R}{6} \delta(1-z) \\ P_{qg}^{(0)}(z) &= T_R [z^2 + (1-z)^2] \end{aligned}$$

其中  $C_A = 3$ ,  $C_F = 4/3$ ,  $T_R = 1/2$ ,  $n_f$  为活跃夸克味数。“+”分布:  
 $\int_0^1 dz [f(z)]_+ g(z) \equiv \int_0^1 dz f(z) [g(z) - g(1)]$ 。

# 格点 QCD 基础——从作用量到数值模拟

**格点 QCD (Wilson, 1974):** QCD 定义在四维 Euclidean 格子上 (格距  $a$ )，提供非微扰计算框架。

**Euclidean 作用量:** Wick 旋转  $t \rightarrow -i\tau$ :

$$S_E = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{3} \text{Re Tr } U_{\mu\nu}(x)\right) + \sum_x \bar{\psi}(x) (\not{D}_W + m) \psi(x)$$

$\beta = 6/g^2$ ,  $U_{\mu\nu}(x)$  为 plaquette,  $\not{D}_W$  为 Wilson-Dirac 算符。 $a \rightarrow 0$  时恢复连续 QCD。

**路径积分与 Monte Carlo:**  $\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi O e^{-S_E}$ 。Hybrid Monte Carlo (HMC) 算法进行重要性抽样，生成规范场组态系综  $\{U^{(n)}\}$ 。

**核子两点关联函数 (零动量投影):**

$$C_{2\text{pt}}(t) = \sum_{\mathbf{x}} \langle N(\mathbf{x}, t) \bar{N}(\mathbf{0}, 0) \rangle \xrightarrow{t \gg 0} Z_N e^{-m_N t}$$

从中提取核子质量  $m_N$  和重叠因子  $Z_N = |\langle 0|N|P \rangle|^2 / (2m_N)$ 。

**关键系统学:** 格距外推  $a \rightarrow 0$ 、体积外推  $V \rightarrow \infty$ 、手征外推  $m_\pi \rightarrow m_\pi^{\text{phys}}$ 。

# 从 Euclidean 格点到光锥 PDF ——根本困难与两条路径

核心矛盾：PDF 定义于 Minkowski 类光间隔，格点 QCD 在 Euclidean 空间计算。

| Minkowski PDF 定义                                                   | Euclidean 格点 QCD                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 类光间隔 $\xi^2 = 0$ (沿光锥)<br>实时动力学<br>紫外发散在 $\overline{\text{MS}}$ 减除 | 类空间隔 $z^2 > 0$ (等时 $t = 0$ )<br>虚时 Monte Carlo 模拟<br>线性/对数发散需非微扰处理 |

两类解决策略（均严格， $\overline{\text{MS}}$  方案下等价）：

1. 大动量有效理论 (LaMET) / 准 PDF (Ji, 2013) 对空间分离的等时关联函数做 Fourier 变换得准 PDF  $\tilde{g}(x, P_z)$ ，取  $P_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ ，通过匹配系数  $C_{gg}$  在  $\overline{\text{MS}}$  方案下联系  $\tilde{g}$  与光锥  $g$ 。
2. 短程因子化 / 赝 PDF (Radyushkin, 2017) 直接处理 loffe-time 分布  $\mathcal{M}(\nu, z^2)$  ( $\nu = P_z z$ )，利用 OPE 在  $z \rightarrow 0$  极限下与光锥 PDF 因子化关联。

差异在于极限取法：LaMET 取  $P_z \rightarrow \infty$  (大动量)，赝 PDF 取  $z \rightarrow 0$  (短程)。匹配系数互为 Fourier 变换对。

## workflow I-1 ——准 PDF 的格点计算（矩阵元提取）

### Step 1: 构造胶子准算符

格点上沿  $z$  方向定义:

$$O_g(z) \equiv F_a^{3\mu}(z) \mathcal{W}[z, 0] F_\mu^{a3}(0), \quad \mathcal{W}[z, 0] = \prod_{n=0}^{z/a-1} U_3(\hat{\mathbf{z}} + na\hat{\mathbf{z}})$$

其中  $U_3$  为格点规范链变量,  $F_{\mu\nu}$  由 clover 算符 ( $\mathcal{O}(a)$  改进) 构造。

### Step 2: 计算核子三点关联函数

boost 动量  $\mathbf{P} = (0, 0, P_z)$  的核子态中:

$$C_{3\text{pt}}(\mathbf{P}; t_{\text{sep}}, \tau) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \langle N(\mathbf{x}, t_{\text{sep}}) O_g(\tau; \mathbf{y}) \bar{N}(\mathbf{0}, 0) \rangle_G$$

$\langle \cdots \rangle_G$  为规范场组态平均,  $t_{\text{sep}}$  为源-汇分离时间。

### Step 3: 提取基态矩阵元

对大  $t_{\text{sep}}$ :

$$R(\mathbf{P}; t_{\text{sep}}, \tau) \xrightarrow{t_{\text{sep}} \gg 0} h_g(z, P_z) = \frac{\langle P | O_g(z) | P \rangle}{2P_z}$$

采用多态拟合处理激发态污染。

## Workflow 1-2 — Fourier 变换、重整化与匹配

### Step 4: Fourier 变换得准 PDF

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} e^{ixP_z z} h_g(z, P_z)$$

实际格点  $|z| \lesssim L/2$  有限，常用 derivative 方法或 Bayesian 重建抑制截断效应。

### Step 5: 非微扰重整化

空间分离算符具有线性发散  $\sim e^{-\delta m|z|/a}$  (Wilson 线自能) 和对数发散 (端点尖点发散)。方案: RI/MOM (Landau 规范下抵消子减除)、比值方案  $h_g^{\text{ren}}(z, P_z) = h_g(z, P_z)/h_g(z, 0)$ 、混合方案 (短程  $\overline{\text{MS}}$ , 长程比值)。

### Step 6: 匹配到光锥 PDF (LaMET 因子化公式)

$$g(x, \mu) = \int_x^1 \frac{dy}{|y|} C_{gg}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z}\right) \tilde{g}_R(y, P_z) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2(1-x)P_z^2}\right)$$

$C_{gg}(\xi) = \delta(1-\xi) + \frac{\alpha_s}{2\pi} C_{gg}^{(1)}(\xi) + \mathcal{O}(\alpha_s^2)$ , 已知到 NLO (Wang-Zhao 2018; Zhang et al. 2019)。



## workflow II —— 廣 PDF 方法完整流程

### Step 1: 计算 Ioffe-time 分布 (ITD)

用相同格点矩阵元, 以  $\nu = P_z z$  (Ioffe 时间) 为变量:  $\mathcal{M}_g(\nu, z^2) = h_g(z, P_z)|_{\nu=P_z z}$ 。固定  $z$  扫描不同  $P_z$ , 得二元函数  $\mathcal{M}_g(\nu, z^2)$ 。

### Step 2: 重整化与约化 ITD

双比值消去主导紫外发散:  $\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) \equiv \frac{\mathcal{M}_g(\nu, z^2)}{\mathcal{M}_g(0, z^2)} \cdot \frac{\mathcal{M}_g(0, 0)}{\mathcal{M}_g(\nu, 0)}$ 。

### Step 3: 短程因子化匹配 ( $|z| \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}} \sim 0.2 \text{ fm}$ )

$$\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) = \int_0^1 dx K(x\nu, z^2\mu^2) g(x, \mu^2) + \mathcal{O}(z^2\Lambda_{\text{QCD}}^2)$$

$K = K_{\text{LO}} + \frac{\alpha_s}{2\pi} K_{\text{NLO}} + \dots$ , 微扰可算。

**Step 4: 提取 PDF。** 选定  $z$  值拟合 ITD, 反演积分方程得  $g(x, \mu^2)$ 。常用神经网络 (NNPDF 范式) 或参数化模型拟合  $x$  依赖。

与 **LaMET** 等价:  $\tilde{g}(x, P_z) = \int \frac{d\nu}{2\pi} e^{ix\nu} \mathfrak{M}_g(\nu, [\nu/P_z]^2)$ , 同  $\overline{\text{MS}}$  方案下  $C_{gg}$  与  $K$  互为 Fourier 变换对。

# 数值挑战、近期进展与参考文献

## 当前四大数值挑战：

1. 信噪比：  $\text{SNR} \sim e^{-(m_N - \frac{3}{2}m_\pi)t}$  指数衰减，大动量下加剧，需  $\gtrsim 10^4$  组态。
2. 激发态污染： boost 核子态中激发态-基态质量间隔缩小，需  $t_{\text{sep}} \gtrsim 1.0 \text{ fm}$ 。
3. 格距效应： 需同时满足  $a \ll z \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}}$  且  $aP_z \ll 1$ ， $a \sim 0.04\text{--}0.06 \text{ fm}$ 。
4. 有限体积： 要求  $P_z L \gtrsim 6\text{--}8$ 。

## 近期重要进展：

- ▶  $\text{LP}^3$  (2018–2021)：首次格点胶子螺旋度 PDF  $\Delta g(x)$ ，clover-on-clover 算符。
- ▶ MSULat (2021–2024)：非极化胶子准 PDF， $a \approx 0.09 \text{ fm}$ ， $m_\pi \approx 310 \text{ MeV}$ 。
- ▶ HadStruc (2023)：蒸馏方法改进连通图信号。
- ▶  $\chi\text{QCD}$  (2024)：混合方案重整化在胶子准 PDF 中的应用。

## 主要参考文献

- [1] Collins, Soper, Sterman, *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.* **5**, 1 (1989). [2] X. Ji, *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013).
- [3] A. Radyushkin, *Phys. Rev. D* **96**, 034025 (2017). [4] Y.-S. Liu et al. ( $\text{LP}^3$ ), *Phys. Rev. Lett.* **125**, 232003 (2020).
- [5] Z. Fan et al. (MSULat), *Phys. Rev. D* **104**, 074507 (2021). [6] W. Wang, S. Zhao, *Phys. Rev. D* **97**, 074027 (2018).
- [7] R. Zhang, H.-W. Lin, B. Yoon, *Phys. Rev. D* **104**, 034511 (2021). [8] Moch, Vermaseren, Vogt, *Nucl. Phys. B* **688**, 101 (2004).